DSE 子彈系列– 資訊處理及數據控制（題解 10）

名字: _____ ( ) Class:_____ 日期: _____

1. 做過的題目（2012–2025） #輸入錯，輸出幾靚都係錯

年份	做過的題目	考咩／得分位
2012	檢查數位選擇題	只能偵測部分錯誤；不能改正錯誤
2016	資訊時代的特點	資訊廣泛流通；網上資料未必正確
2021	邀請信提取客戶資料；密碼輸入兩次	篩選／郵件合併；雙重輸入屬驗證
2022	資訊素養在知識型社會的重要性	辨別假資訊；評估來源及用途
2023	直接存取的特點	可直接定位記錄；搜尋較快
2025	資訊系統輸出；數據控制；密碼驗證	輸入影響輸出；數據控制減錯

2. 重點筆記 #數據不等於資訊

資訊系統與流程：由功能、數據、流程、科技及從業員組成；透過收集 ➔ 組織 ➔ 分析 ➔ 儲存 ➔ 處理 ➔ 傳輸 ➔ 演示，把數據轉化為資訊。更改輸入或處理方法均可改變輸出。

數據與資訊：數據是未經處理的原始事實；資訊是經處理後能支持決定的結果。網上資料未必正確，資訊素養要求辨別真假及評估來源。

數據組織：欄描述同一屬性；記錄是一個實體的各個欄；檔案是同類記錄的集合；數據庫是相關檔案的集合，可供多個應用共用。

檔案存取：順序存取由檔案開頭逐項讀取，適合磁帶及批次處理；直接存取可直接定位目標記錄，搜尋較快，常用於硬碟及快閃儲存。

數據控制：驗證確保輸入與來源一致（雙重輸入、兩人獨立輸入、校對）；有效性檢驗按規則拒絕無效輸入，包括完整性、欄位長度、範圍、固定值、格式、類型、一致性、唯一性及檢查數位。

偵錯：奇偶檢測加入奇偶檢驗位，可偵測傳輸中單一位元的錯誤；檢查數位由其他字符計算，可偵測部分輸入錯誤，但兩者都不一定能改正錯誤。

答題用 C-F-B：情境（C）＋數據控制方法（F）＋減錯作用（B）；例：電郵輸入兩次屬驗證，可及早發現抄錯。

*失分位：把數據與資訊倒轉；混淆驗證與有效性檢驗；以為檢查數位能改正錯誤；只寫「直接存取較快」而沒指出可直接定位記錄。

3. 類似題 #同一個流程，換個系統

1. 圖書館使用電腦系統記錄借書資料。讀者拍卡後，系統顯示書名、借閱期限及逾期費用。

(a) 指出上述系統的一項輸入、一項處理及一項輸出。

(b) 解釋圖書館為何需要數據控制。

2. 學校把學生資料存於資料庫，內有「班別」、「班號」、「姓名」及「電話」欄。

(a) 分別指出「班號」欄、「一名學生的資料」及「全校學生資料」在數據組織中的名稱。

(b) 比較順序存取與直接存取，並舉出一項適合直接存取的儲存裝置。

3. 哈地在網上報名表輸入身分證號碼、電郵及年齡。系統要求他輸入電郵兩次，並檢查身分證號碼的檢查數位。

(a) 指出輸入電郵兩次及檢查數位分別屬於哪一類數據控制，並各解釋一項作用。

(b) 提出**兩項**可用於年齡欄的有效性檢驗。

DSE 子彈系列– 數字系統及二補碼（題解 11）

1. 做過的題目（2012–2025） #位元數錯，答案全錯

年份	做過的題目	考咩／得分位
2012	二進制反碼與補碼	先反轉位元；補碼再加 1
2016	二進制／十六進制比較	先化同一進制；補碼看符號位
2020	補碼轉十進制；最少位元	負數減 256；$2^n \geq$ 數量
2021	8 位元補碼加法上溢	同號相加；結果符號相反
2022	4 位元補碼加法上溢	範圍 −8 至 7；超出即上溢
2024	8 位元補碼範圍；上溢	−128 至 127；結果超出範圍
2025	補碼加法得 0000 0000	兩數互為二補碼；和為 0

2. 重點筆記 #二進制、十六進制、補碼

位元與組合：一個位元只有 0 或 1；n 個位元有 2^n 個不同組合。無符號整數的範圍是 0 至 $2^n - 1$。

進制轉換：十進制轉二進制可用除 2 取餘數；二進制轉十六進制由右至左每 4 位元一組，例如 1010 0001 = A1。

二進制補碼：正數與普通二進制相同；負數是把絕對值寫成二進制，反轉所有位元後加 1。最高位是符號位。

n 位元補碼範圍：-2^{n-1} 至 $2^{n-1} - 1$；8 位元是 −128 至 127。超出範圍的結果便產生上溢。

二進制加減：減 A − B 可改為 A +（−B）的補碼加法；逐位相加，滿 2 進位。

上溢判斷：兩個同號數相加，而結果符號相反，便是上溢；最高位有進位本身不一定代表上溢。

答題用 C-F-B：情境（C）＋位元數／範圍（F）＋能否表示（B）。例：8 位元補碼（C）只可表示 −128 至 127（F），128 會上溢（B）。
*失分位：把最高位進位當成上溢；忘記負數要反轉後再加 1；8 位元範圍寫成 −127 至 128；二進制轉十六進制時由左至右分組。

3. 類似題 #同一個位元，換個數值

1. 家輝要把整數 45 及 −45 儲存在 8 位元記憶體中。

(a) 寫出 45 的 8 位元二進制表示，並寫出 −45 的 8 位元二進制補碼。

(b) 把 8 位元二進制補碼 1110 1100 轉為十進制。

2. 電腦以 8 位元二進制補碼儲存整數。

(a) 計算 0111 0101 + 0000 1011，並指出結果有否上溢。

(b) 計算 1000 0000 + 1111 1111，並指出結果有否上溢。

3. 學校要為 40 名學生編配獨立編號，並以位元儲存一幅 16 × 16 的黑白圖像。

(a) 為 40 名學生編配獨立編號，最少需要多少個位元？解釋你的答案。

(b) 該幅黑白圖像共有 256 個像素。若每個像素用 1 個位元表示，整幅圖像需要多少個位元？

DSE 子彈系列– 字符編碼及多媒體數據（題解 12）

1. 做過的題目（2012–2024） #文字、圖像、聲音都要變成位元

年份	做過的題目	考咩／得分位
2012	模擬／數碼轉換；像素顏色	播放或攝錄涉及轉換；像素由紅綠藍組成
2020	字符集選擇；JPG／BMP	統一碼可跨語言；JPG 減細檔案
2021	ASCII 十六進制；WAV／MP3	字符編碼；WAV 音質較佳但檔大
2022	8×8 黑白圖像；BMP／JPG	每像素 1 位元；BMP 未壓縮
2023	統一碼與大五碼	統一碼涵蓋多語言；大五碼主要繁體
2024	統一碼／ASCII／國標碼；多媒體格式	統一碼可跨語言；格式配合用途

2. 重點筆記 #字符集、像素、取樣、壓縮

模擬與數碼：模擬數據連續變化（溫度、聲音、光暗）；數碼數據以 0／1 表示。傳感器收集模擬信號，經模擬至數碼轉換器變成數碼數據；播放時經數碼至模擬轉換器還原。數碼數據易儲存、處理、傳輸及壓縮。

字符集：ASCII 主要表示英文；大五碼表示繁體中文；國標碼表示簡體中文；統一碼涵蓋多種語言，字符集較大，並可加入新字符。

圖像：點陣圖由像素組成；解像度是像素數目，色深是每像素位元數；未壓縮檔案大小 ≈ 闊 × 高 × 色深 ÷ 8 位元組。解像度或色深越高，圖像越細緻但檔案越大；向量圖以數學物件描述，放大不易起格。

音效及視像：音效按取樣率讀取聲波振幅，並以位元深度記錄；取樣率及位元深度越高，音質越好但檔案越大。視像由連續畫面組成，畫面速率越高越流暢。

格式及壓縮：BMP 未壓縮；JPG 有損壓縮，適合照片；PNG 無損壓縮並支援透明；GIF 支援動畫及有限顏色；WAV 未壓縮音效；MP3 有損壓縮音效；AVI／MP4 是視像格式。壓縮可減少儲存空間及傳輸時間。

答題用 C-F-B：情境（C）＋格式／取樣特性（F）＋效果（B）。例：網頁要顯示透明背景標誌（C），PNG 支援透明（F），避免背景出現白框（B）。
*失分位：把解像度和色深混淆；以為 JPG 是無損；忘記檔案大小以位元組計算；只寫「檔案較細」而沒指出壓縮類型或畫質影響。

3. 類似題 #同一條公式，換個媒體

1. 一幅 800 × 600 的點陣圖像，每個像素用 24 位元表示。

(a) 計算未壓縮檔案大小（以位元組表示）。

(b) 比較點陣圖與向量圖在放大後的分別。

2. 一段 60 秒的立體聲音效，取樣率為 44.1 kHz，位元深度為 16 位元。

(a) 計算未壓縮檔案大小（以位元組表示）。

(b) 解釋為何 MP3 檔案通常較 WAV 小，並指出一項取捨。

3. 一份文件同時包含英文、繁體中文及簡體中文。

(a) 建議一種可表示全部字符的字符集，並解釋原因。

(b) 指出大五碼與統一碼的一項分別。

DSE 子彈系列– 試算表函數全練（題解 13）

1. 資料表 #公式嘅原料

資料位於 A1:E7；第 1 列是標題，第 2–7 列是六名學生。

姓名	中文	英文	數學	班別
小美	82	91	78	甲班
小毅	65	58	72	乙班
家輝	74	88	60	甲班
嘉晴	90	76	55	乙班
曉恩	58	69	83	甲班
小彤	77	94	68	乙班

2. 公式讀法 #先睇目的，再砌公式

公式以 = 開首；文字條件要加引號，例如 "甲班"。

B2:B7 是相對範圍；$B$2:$B$7 是絕對範圍。公式要複製到其他儲存格時，固定範圍要加 $。

函數可以嵌套：由內至外計，例如先找出最高分，再按該分數查找學生姓名。

*失分位：漏寫 =；條件漏引號；比較符號方向錯；範圍漏 $ 令複製後錯位。

3. 函數例子（1/2） #睇例子，學點砌

函數	情境／作用	例子	結果
SUM	範圍加總	=SUM(B2:B7)	446
AVERAGE	求平均值	=AVERAGE(C2:C7)	79.33
COUNT	數數值	=COUNT(D2:D7)	6
COUNTIF	按條件計數	=COUNTIF(E2:E7,"甲班")	3
MAX	最大值	=MAX(D2:D7)	83
MIN	最小值	=MIN(B2:B7)	58
SUMIF	按條件加總	=SUMIF(E2:E7,"乙班",C2:C7)	228
RANK	名次	=RANK(B2,$B$2:$B$7,0)	2
IF	條件二選一	=IF(D5>=60,"合格","不合格")	不合格
AND	全部成立？	=AND(B2>=60,C2>=60)	TRUE
OR	任一成立？	=OR(D5>=60,C5>=60)	TRUE

3. 函數例子（2/2） #睇例子，學點砌

函數	情境／作用	例子	結果
NOT	反轉真假	=NOT(D5>=60)	TRUE
INT	捨去小數	=INT(87.9)	87
ROUND	四捨五入	=ROUND(3.14159,2)	3.14
SQRT	平方根	=SQRT(144)	12
RAND	隨機數	=RAND()	$0 \le x < 1$
LEFT	取左邊字符	=LEFT("2025A123",4)	2025
RIGHT	取右邊字符	=RIGHT("2025A123",3)	123
MID	取中間字符	=MID("2025A123",5,2)	A1
LEN	字符數目	=LEN("DSE ICT")	7
FIND	找位置	=FIND("ICT","DSE ICT")	5
XLOOKUP	按值查找	=XLOOKUP("小美",A2:A7,C2:C7)	91

4. 組合公式的三步 #DSE 唔會提示你用邊個函數

第一步：找輸出——題目要數字、文字、名次，還是 TRUE／FALSE？

第二步：由內至外——先找最高分／平均值／條件，再交給外層函數處理。

第三步：檢查範圍——條件、加總範圍和返回範圍是否對應正確的欄？需要固定範圍時加 $。

示範：找出中文科最高分學生的英文科分數，先找最高分，再按該分數查找英文分數：

=XLOOKUP(MAX(B2:B7),B2:B7,C2:C7) ➔ 76

*記住：同一個結果可以有多種寫法；考試要先判斷目的，不要靠背題型。

5. 兩層公式示範 #DSE 最常考：兩層組合

情況	例子	結果
中文平均分四捨五入至整數	=ROUND(AVERAGE(B2:B7),0)	74
中文最高分學生的英文分數	=XLOOKUP(MAX(B2:B7),B2:B7,C2:C7)	76
中文及英文均高於 75 分顯示「是」	=IF(AND(B2>75,C2>75),"是","否")	是
「ICT」之前共有多少個字符	=FIND("ICT","DSE ICT")-1	4

6. DSE 情境練習 #自己揀函數，自己砌公式

根據資料表，為以下情況寫出完整公式，並寫出結果。

1. 計算全班中文科平均分，並將結果四捨五入至最接近的整數。

2. 統計甲班學生人數。

3. 計算乙班學生的英文科總分。

4. 找出數學科最高分，並顯示該名學生的中文科分數。

5. 顯示小美中文科在班中的名次（1 為最高）。

6. 若小美中文及英文兩科均高於 75 分，顯示「是」，否則顯示「否」。

7. 統計數學科不合格（低於 60 分）的學生人數。

8. 若小毅數學科達 60 分或以上，顯示「合格」，否則顯示「不合格」。

9. 找出中文科最低分，並返回該名學生的姓名。

10. 從「2025A123」中取出由第 5 個字符開始的 2 個字符。

11. 在「DSE ICT」中，找出「ICT」開始的位置，並計算「ICT」之前共有多少個字符。

12. 計算小美中文及英文分數的平均值，並無條件捨去至整數。

DSE 子彈系列– 數據庫及 SQL（題解 14）

1. STUDENT 資料表 #先睇資料，再睇 SQL

NULL 代表該名學生沒有輸入分數；查詢結果只顯示 SELECT 指定的欄位。

STUID	SNAME	CLASS	TEST1	TEST2
S01	小美	4A	82	91
S02	小毅	4A	65	58
S03	家輝	4B	74	88
S04	嘉晴	4B	90	76
S05	曉恩	4C	58	83
S06	小彤	4C	77	94
S07	哈地	4A	95	NULL
S08	子晴	4B	45	62

2. SQL 讀法 #由 FROM 開始，一層層收窄

FROM：先選資料表。WHERE：只保留符合條件的記錄；文字要加引號，NULL 用 IS NULL。
SELECT：只輸出指定欄位；* 代表全部欄位，DISTINCT 去除重複。
GROUP BY：按欄位分組；COUNT、SUM、AVG、MAX、MIN 每組各得一個結果。
HAVING：篩選群組；ORDER BY：最後排序，ASC 由小至大，DESC 由大至小。
*主修 DSE 多以「睇 SQL 寫輸出」出題；本份先練這類，最後一頁才練自己寫 SQL。

3. 示例：SQL → 輸出 #先睇兩個完整示範

例 1：

```
SELECT SNAME, TEST1 FROM STUDENT WHERE CLASS = '4A' ORDER BY TEST1
DESC;
```

SNAME	TEST1
哈地	95
小美	82
小毅	65

例 2：

```
SELECT CLASS, COUNT(*) AS TOTAL FROM STUDENT GROUP BY CLASS;
```

CLASS	TOTAL
4A	3
4B	3
4C	2

4. 看 SQL，畫輸出（1/2） #主修 DSE 模式：只讀 SQL

根據 STUDENT 資料表，在方格內填寫以下 SQL 的輸出。

1.

```
SELECT SNAME FROM STUDENT WHERE CLASS = '4A';
```

SNAME

2.

```
SELECT SNAME, TEST1 FROM STUDENT WHERE TEST1 >= 70 ORDER BY TEST1
DESC;
```

SNAME	TEST1

3.

```
SELECT SNAME FROM STUDENT WHERE TEST1 > 90 OR TEST2 > 90;
```

SNAME

4.

```
SELECT SNAME FROM STUDENT WHERE TEST1 IS NULL;
```

SNAME

5.

```
SELECT DISTINCT CLASS FROM STUDENT ORDER BY CLASS;
```

CLASS

4. 看 SQL，畫輸出（2/2） #GROUP BY 同排序要睇清楚

6.

```
SELECT CLASS, COUNT(*) AS TOTAL FROM STUDENT GROUP BY CLASS;
```

CLASS	TOTAL

7.

```
SELECT CLASS, MAX(TEST2) AS HIGHEST FROM STUDENT GROUP BY CLASS ORDER
BY HIGHEST DESC;
```

CLASS	HIGHEST

8.

```
SELECT SNAME FROM STUDENT WHERE TEST1 BETWEEN 60 AND 80 ORDER BY
TEST1;
```

SNAME

9.

```
SELECT SNAME FROM STUDENT WHERE SNAME LIKE '小%' ORDER BY TEST1 DESC;
```

SNAME

10.

```
SELECT CLASS, SUM(TEST2) AS TOTAL2 FROM STUDENT GROUP BY CLASS;
```

CLASS	TOTAL2

5. 自己寫 SQL #延伸：由輸出逆推語句

以下題目超出主修卷要求，但可用來熟習 SQL 結構。

1. 列出 4A 班學生的姓名及 TEST1，按 TEST1 由高至低排列。

2. 列出 TEST1 低於 60 分的學生姓名。

3. 統計每班學生人數。

4. 找出每班 TEST2 的最高分。

5. 列出沒有 TEST1 分數的學生姓名。

DSE 子彈系列– 試算表資料分析（題解 16）

1. 做過的題目（2015–2021） #先睇目的，再揀工具

年份	做過的題目	考咩／得分位
2015	佣金及「假設」分析	可改動的輸入儲存格；輸出隨輸入改變
2016	每天的淨利潤；樞紐分析表	列、欄、值；圖表類型及圖表特性
2017	把長表轉成樞紐分析表	列標籤、欄標籤、值欄位及彙總函數
2021	按科目升序及分數降序排序	主要／次要排序欄；名次

2. 重點筆記 #排序、篩選、樞紐，各有目的

排序：可指定多個排序欄；先按主要欄排序，主要欄相同時才按次要欄。升序是由小至大／A 至 Z，降序相反；排序會改變記錄的排列次序。

篩選：只顯示符合條件的記錄，暫時隱藏其他列，不會刪除資料；清除篩選後可再顯示。多個條件同時成立用 AND，任一成立用 OR。

樞紐分析表：把大量記錄分組及彙總。列標籤放在左邊、欄標籤放在上方，值欄位可選總和、平均值或計數；源資料改變後要更新樞紐分析表。

圖表：比較不同項目用柱形圖或條形圖；顯示趨勢用折線圖；顯示各部分佔整體比例用圓形圖。建立圖表要選資料範圍、圖表類型，並可加標題、軸標籤、圖例及資料標籤。

假設分析：改變輸入儲存格，觀察輸出儲存格的結果；先找出公式依賴哪些輸入，再判斷可改動的儲存格。

*失分位：把篩選當成刪除；多層排序次序倒轉；樞紐分析表把值放在列或欄；比較項目用了圓形圖；假設分析改了公式而沒有改輸入。

3. 資料表 #以下題目都參閱此表

A1:D9；第 1 列是標題，第 2–9 列是四位學生在兩個科目的分數。

班別	姓名	科目	分數
A 班	小美	中文	82
A 班	小美	英文	91
A 班	家輝	中文	74
A 班	家輝	英文	88
B 班	小彤	中文	77
B 班	小彤	英文	94
B 班	嘉晴	中文	90
B 班	嘉晴	英文	76

4. 類似題 #換個設定，同一套路

1. 參閱第 3 節的資料表，完成下列各項。

(a) 把記錄按「科目」升序及「分數」降序排序。寫出排序後首三名學生的姓名及分數。

(b) 篩選「科目 = 英文」且「分數 >= 85」。寫出顯示的學生姓名，並解釋篩選與刪除的分別。

2. 學校把資料表建立成樞紐分析表，以「班別」為列、「科目」為欄，並以分數的總和為值。

(a) 完成下列樞紐分析表。

班別	中文	英文	總計

(b) 若把「班別」改為欄、「科目」改為列，總計會否改變？解釋。

(c) 若要比較 A 班及 B 班的英文總分，建議一種圖表並指出一個原因。